LỚP TOÁN THẦY BEE GV. Ong Khắc Ngọc	*Thứ..., Ngày ... tháng ... năm 2024* **[GIẢI TÍCH 12] – NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN** **NGUYÊN HÀM HÀM HỮU TỶ** **BÀI TẬP TRÊN LỚP**	
	Họ và tên học sinh: ..... **Trường:**	**Điểm**

Ví dụ 1.: Tính nguyên hàm của các hàm số sau :

1) $I=\int\left(x^2+2x+\frac{2}{x}\right)dx$ 2) $\int\frac{5}{2x+1}+\frac{3}{x}dx$

Ví dụ 2. Vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) gây đau dạ dày sau ngày thứ $t(t\geq 1)$ với số lượng là $F(t)$ nếu phát hiện sớm thì bệnh nhân sẽ được cứu chữa. Biết rằng $f'(t)=\frac{1100}{3t}+1$ và sau 1 ngày bệnh nhân có 2000 con vi khẩn trong dạ dày. Sau 15 ngày bệnh nhân phát hiện ra bị bệnh. Hỏi khi đó có bao nhiêu con vi khuẩn trong dạ dày. Viết kết quả làm tròn đến hàng đơn vị...

Câu 1. Tính $\int\left(3x^2+\frac{1}{x}-2\right)dx$ là:

A. $\frac{x^3}{3}+\ln|x|-2x+C$ **B.** $x^3-\frac{1}{x^2}-2x+C$ **C.** $x^3+\ln|x|+C$ **D.** $x^3+\ln|x|-2x+C$

Câu 2. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=2x+\frac{3}{x}$ là

A. $2-\frac{3}{x^2}+C$. **B.** $x^2-\frac{3}{x^2}+C$. **C.** $x^2+\ln|x|+C$. **D.** $x^2+3\ln|x|+C$.

Câu 3. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=\frac{2}{x}-\frac{1}{x^2}+x$ trên khoảng $(0;+\infty)$.

A. $F(x)=2\ln|x|+\frac{1}{x}+\frac{x^2}{2}+C$. **B.** $F(x)=\ln x-\ln x^2+\frac{x^2}{2}+C$.

C. $F(x)=\ln x-\frac{1}{x}+\frac{x^2}{2}+C$. **D.** $F(x)=\ln|x|+\frac{1}{x}+\frac{x^2}{2}+C$.

Câu 4. Biết $\int\left(\frac{1}{4x}+x^5\right)dx=a\ln|x|+bx^6+C$ với $(a,b\in\mathbb{Q},C\in\mathbb{R})$. Tính $2a+6b$?

Câu 5. Tìm nguyên hàm của hàm số $\int\left(x^2+\frac{3}{x}-2\sqrt{x}\right)dx$.

A. $\frac{x^3}{3}+3\ln|x|+\frac{4}{3}\sqrt{x^3}+C$. **B.** $\frac{x^3}{3}+3\ln|x|-\frac{4}{3}\sqrt{x^3}+C$.

C. $\frac{x^3}{3}+3\ln x-\frac{4}{3}\sqrt{x^3}$. **D.** $\frac{x^3}{3}-3\ln|x|-\frac{4}{3}\sqrt{x^3}+C$.

Câu 6. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{x}$ trên $(0;+\infty)$ và $F(1)=1$. Tính $F(3)$?

A. $F(3)=\ln 3$. **B.** $F(3)=\ln 3+C$. **C.** $F(3)=\ln 3+1$. **D.** $F(3)=\ln 3+3$.

Câu 7. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{2x-1}$ là

A. $\ln|2x-1|+C$ **B.** $2\ln|2x-1|+C$ **C.** $\frac{1}{2}\ln|2x-1|+C$ **D.** $\frac{1}{2}\ln(2x-1)+C$

Câu 8. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{2x+3}$ là

A. $F(x)=-\dfrac{2}{(2x+3)^2}+C.$ **B.** $F(x)=\ln(2x+3)+C.$

C. $F(x)=\ln|2x+3|+C.$ **D.** $F(x)=\dfrac{\ln|2x+3|}{2}+C.$

Câu 9. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{1-3x}$ là

A. $F(x)=\dfrac{3}{(1-3x)^2}+C.$ **B.** $F(x)=\ln(1-3x)+C.$

C. $F(x)=\ln|1-3x|+C.$ **D.** $F(x)=-\dfrac{\ln|1-3x|}{3}+C.$

Câu 10. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{3x+1}$ trên khoảng $\left(-\infty;-\dfrac{1}{3}\right)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $F(x)=\dfrac{1}{3}\ln(3x+1)+C$ **B.** $F(x)=\dfrac{1}{3}\ln(-3x-1)+C$

C. $F(x)=\ln|3x+1|+C$ **D.** $F(x)=\ln(-3x-1)+C$

Câu 11. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{2x-1}$ biết $F(1)=2$. Giá trị của $F(2)$ là

A. $F(2)=\dfrac{1}{2}\ln 3+2.$ **B.** $F(2)=\ln 3+2.$ **C.** $F(2)=\dfrac{1}{2}\ln 3-2.$ **D.** $F(2)=2\ln 3-2.$

Câu 12. Cho $F(x)=a.\ln|x+2|+b$ với $a;b\in\mathbb{Z}$ là một nguyên hàm của $f(x)=\dfrac{2}{x+2}$. Biết $F(-1)=1$. Giá trị của $a+b$ **Đáp án:** ☐☐☐☐

Câu 13. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{4}{1-4x}$ trên khoảng $\left(-\infty;\dfrac{1}{4}\right)$ thỏa mãn $F(0)=10$. Biết $F(-1)=a+b\ln 5;a,b\in\mathbb{Z}$. Giá trị của $a.b$ bằng **Đáp án:** ☐☐☐☐

Câu 14. Một loài vi khuẩn đang phát triển với tốc độ $f'(t)=\dfrac{300}{0,25t}$, trong đó, t là thời gian tính bằng ngày. Biết số lượng vi khuẩn được biểu diễn bởi hàm $f(t)$. Biết với $t=1$ thì số lượng vi khuẩn là 1000 con. Hỏi sau 3 ngày số lượng vi khuẩn là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng đơn vị **Đáp án:** ☐☐☐☐

Câu 15. Kí hiệu $h(x)$ là chiều cao của một cây (tính theo mét) sau khi trồng x năm. Biết rằng sau năm đầu tiên cây cao 3 m. Trong các năm tiếp theo, cây phát triển với tốc độ $h'(x)=\dfrac{\sqrt{2}}{x}$ (tính theo mét/năm). Chiều cao của cây đó sau 5 năm (làm tròn đến hàng phần mười) bằng bao nhiêu **Đáp án:** ☐☐☐☐

Câu 16. Ký hiệu $h(x)$ là chiều cao của một cây (tính theo m) sau khi trồng x năm. Biết rằng sau một năm đầu tiên cây cao 2 m. Trong 10 năm tiếp theo cây phát triển với tốc độ $h'(x)=\dfrac{1}{x}$ (m/năm).

a) Xác định chiều cao của cây sau x năm ($1\le x\le 11$)b) Sau bao nhiêu năm cây cao 3 m.

Câu 17. Kí hiệu $h(x)$ là chiều cao của một cây (tính theo mét) sau khi trồng x năm. Biết rằng sau năm đầu tiên cây cao 3 m. Trong 15 năm tiếp theo cây phát triển với tốc độ $h'(x)=\dfrac{1}{x+1}$ (m/năm). Xác định chiều cao của cây sau x năm $(1\le x\le 16)$.

A. $h(x)=\ln(x+1)+3-\ln 2..$ **B.** $h(x)=\ln(x+1)+3+\ln 2..$

C. $h(x)=\ln(x+1)-3-\ln 2..$ **D.** $h(x)=\ln(x+1)-3+\ln 2..$

Câu 18. Một đám vi trùng tại ngày thứ t có số lượng là $N(t)$. Biết rằng $N'(t)=\dfrac{2000}{1+2t}$ và lúc đầu đám vi trùng có 300000 con. Ký hiệu L là số lượng vi trùng sau 10 ngày. Tìm L.

A. 303044. **B.** 304044 **C.** 302044. **D.** 305044.

Câu 19. Khi nghiên cứu dịch sốt xuất huyết ở một địa phương, các chuyên gia y tế ước tính rằng tại ngày thứ m có $F(m)$ người mắc bệnh (sau khi đã làm tròn đến chữ số hàng đơn vị). Biết rằng tốc độ lan truyền bệnh là $F'(m)=\dfrac{150}{2m+1}$ và ngày đầu tiên $(m=0)$ người ta phát hiện ra 50 bệnh nhân. Hãy xác định số người mắc bệnh ở ngày thứ 10. **Đáp án:** ☐☐☐☐

Câu 20. Một vật đang chuyển động với vận tốc 6 m/s thì tăng tốc với gia tốc $a(t)=\dfrac{3}{t+1}\left(\text{m/s}^2\right)$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc. Hỏi vận tốc của vật sau 10 giây gần nhất với kết quả nào sau đây? (Làm tròn đến hàng đơn vị) **Đáp án:** ☐☐☐☐

Câu 21. Giả sử vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) gây đau dạ dày tại ngày thứ t với số lượng là $F(t)$, nếu phát hiện sớm khi số lượng không vượt quá 4000 con thì bệnh nhân sẽ cứu chữa được. Biết $F'(t)=\dfrac{1000}{2t+1}$ và ban đầu bệnh nhân có 2000 con vi khuẩn a) $\left(\dfrac{1}{2}\ln|2t+1|\right)'=\dfrac{1}{2t+1},\forall t>0$. b) $F(t)=500\ln|2t+1|$.

c) Tại ngày thứ 15, số lượng vi khuẩn là 3717 con (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

d) Sau 25 ngày bệnh nhân không cứu chữa được.

Câu 22. Cho $F(x)=x^4-2x^2+1$ là một nguyên hàm của hàm số $f'(x)-4x$. Hàm số $y=f(x)$ có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 3.

Câu 23. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=4x^3+3x^2$, biết $F(1)-f'(1)=-16$.

Câu 24. Biết $F(x)=x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó $\int\left[2+f(x)\right]dx$ bằng

A. $2x+\dfrac{1}{3}x^3+C$. **B.** $2x+C$. **C.** $2x+x^2+C$. **D.** $\dfrac{1}{3}x^3+C$.

Câu 25. Biết rằng $F(x)=x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ khi đó $\int x^2 f(x)dx$ bằng

A. $\dfrac{1}{5}x^5+C$ B. $\dfrac{1}{4}x^4+C$ C. $\dfrac{1}{2}x^4+C$ D. $2x^3+C$.

Câu 26. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x).g(x)$, biết $F(2)=5$, $\int f(x)\mathrm{d}x=x+C$ và $\int g(x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^2}{4}+C$.

A. $F(x)=\frac{x^3}{4}+5$. **B.** $F(x)=\frac{x^2}{4}+5$. **C.** $F(x)=\frac{x^2}{4}+4$. **D.** $F(x)=\frac{x^3}{4}+3$.

Câu 27. Biết rằng hàm số $F(x)=x+2024$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$; hàm số $G(x)=\frac{x^2}{4}+2025$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)$. Gọi $H(x)=\int f(x)\cdot g(x)\mathrm{d}x$, biết $H(4)=4$. Tính $H(1)$.

Ví dụ 4. Tìm nguyên hàm của hàm số

a. $f(x)=\frac{x+1}{x-1}$ b. $f(x)=\frac{x^2-2x+2}{x+1}$ c) $f(x)=\frac{x^3}{x+1}$ d) $f(x)=\frac{1}{x^2+x}$

Câu 28. [Tự Luận]:

1) Tìm $I=\int\frac{3x+1}{x-2}\mathrm{d}x$ 2) Tìm $I=\int\frac{x^2}{x-1}\mathrm{d}x$ 3) Tìm $I=\int\frac{x^3}{x-2}\mathrm{d}x$

4) Tìm $I=\int\frac{x^2+x+1}{x+2}\mathrm{d}x$ 6) Tìm $I=\int\frac{1}{x^2-x}\mathrm{d}x$ 3)Tìm $I=\int\frac{2}{x^2+3x}\mathrm{d}x$

Câu 29. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{2x+3}{x+1}$ trên khoảng $(-1;+\infty)$ là

A. $2x+\frac{1}{(x-1)^2}+C$. **B.** $2x+\ln(x+1)+C$. **C.** $2x+\ln(-x-1)+C$ **D.** $2x-\frac{1}{(x-1)^2}+C$.

Câu 30. Cho $\int\frac{x+3}{x+1}\mathrm{d}x=ax+b\ln|x+1|+C$ trong đó $a,b\in\mathbb{Z}$. Tính $a+b$

A. 1 **B.** 3 **C.** 0 **D.** 5

Câu 31. Cho $\int\frac{2x+1}{x-2}\mathrm{d}x=ax+b\ln|x-2|+C$ với $a,b\in\mathbb{Q}$. Giá trị của $S=a+b$ là:

A. $S=4$. **B.** $S=7$. **C.** $S=1$. **D.** $S=2$.

Câu 32. Cho hàm số $f(x)=\frac{2x+1}{x-1}$ với $x\neq1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $f(x)=2+\frac{3}{x-1}$. b) $\int f(x)\mathrm{d}x=2x+3\ln(x-1)+C$.

c) Nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)=\frac{2x+1}{x-1}$ thỏa mãn $F(2)=1$ là $F(x)=2x+3\ln|x-1|-3$

d) Phương trình $F(x)=2x+2$ có 2 nghiệm $x_1;x_2$. Khi đó $T=x_1+x_2=2$

Câu 33. Cho $\int\frac{x^2-x+1}{x-1}dx=ax^2+b\ln|x-1|+C$ với $a\in\mathbb{Q};b\in\mathbb{Z}$. Tính $2a-b$

Câu 34. Xác định $F(x)=\int\frac{2x^2-7x+5}{x-3}\mathrm{d}x$.

A. $F(x)=x^2-x+2\ln|x-3|+C$. **B.** $F(x)=x^2-x-2\ln|x-3|+C$.

C. $F(x)=2x^2-x+2\ln|x-3|+C$. **D.** $F(x)=2x^2-x-2\ln|x-3|+C$.

Câu 35. Cho hàm số $f(x)=\frac{2x^2+3x+2}{x+1}$ với $x\neq-1$.

a) $f(x)=2x+1+\frac{1}{x+1}$. b) $\int f(x)\mathrm{d}x=x^2+x+\ln(x+1)+C$.

c) Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=\dfrac{2x^2+3x+2}{x+1}$ thỏa mãn $F(-2)=3$ là $F(x)=x^2+x+\ln|x+1|+1$.

d) Bất phương trình $F(x)<x^2+x+2$ có tập nghiệm là $T=(-e-1;e-1)$.

Câu 36. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{1+2x^2}{x}$ thỏa mãn $F(-1)=3$. Tìm $F(e)$

Câu 37. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$, với $f(x)=\dfrac{x(x-3)^2}{x^2}$, biết $F(1)=\dfrac{5}{2}$. Tính $F(2)$

A. $F(2)=2+9\ln 2$. **B.** $F(2)=-2+9\ln 2$. **C.** $F(2)=1+9\ln 2$. **D.** $F(2)=7$.

Câu 38. Biết hàm số $f(x)=3x^2-2$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa $F(1)=10$. Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của $g(x)=\dfrac{x-2}{x^2}$ thỏa $G(1)=F(2)$. Tính $G(3)$. **Đáp án:** ☐ ☐ ☐ ☐

Ví dụ 5 Tìm nguyên hàm của hàm số

a. $f(x)=\dfrac{x^4+2}{x^2}$ b. $f(x)=\dfrac{x^2+3x+1}{\sqrt{x}}$ c. $\int\dfrac{(2x+1)^2}{x^3}dx$

Câu 39. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{x^2-2x+1}{x}$ là

A. $\dfrac{x^2}{2}+2x+\ln|x|+C$ **B.** $\dfrac{x^2}{2}+x+\ln|x|+C$ **C.** $\dfrac{x^2}{2}-2x+\ln|x|+C$ **D.** $\dfrac{x^2}{2}-x+\ln|x|+C$

Câu 40. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{3x^3+2x^2+5}{x}, x\neq 0$ là

A. $F(x)=x^3+2x^2+5\ln|x|+C$. **B.** $F(x)=x^3+x^2+5\ln x+C$.

C. $F(x)=x^3+x^2+5\ln|x|+C$. **D.** $x^3+2x^2+5\ln x+C$.

Câu 41. Tìm $\int\dfrac{(2x+1)^2}{x^2}dx$

A. $4x+4\ln|x|-\dfrac{1}{x}+C$ **B.** $4x+4\ln|x|+\dfrac{1}{x}+C$ **C.** $4x+\ln|x|-\dfrac{1}{x}+C$ **D.** $4x+\ln|x|+\dfrac{1}{x}+C$

Câu 42. Biết $\int\dfrac{(x-3)(x+1)}{x}\mathrm{d}x=m.x^2+n.x+p.\ln|x|+C$; với $m\in\mathbb{Q};n,p\in\mathbb{Z}$. Tính $2m+n+p$

Câu 43. Trên khoảng $(0;+\infty)$, họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{\sqrt{x}+1}{x^3}$ là

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{2}{3}x^{-\frac{3}{2}}-2x^{-2}+C$. **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x=-\dfrac{2}{3}x^{-\frac{3}{2}}-2x^{-2}+C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=-\dfrac{2}{3}x^{-\frac{3}{2}}+2x^{-2}+C$. **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x=-\dfrac{3}{2}x^{-\frac{3}{2}}-2x^{-2}+C$.

Câu 44. *(SBT Kết Nối)* Biết $\int\dfrac{(2x+3)^2}{\sqrt{x}}dx=(ax^2+bx+c)\sqrt{x}+C;(a;b;c\in\mathbb{Q})$. Tính $5a-b+c$

Ví dụ 6. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{1}{2}\right\}$, thỏa mãn $f'(x)=\dfrac{2}{2x-1}, f(0)=1$ và $f(1)=3$. Giá trị của biểu thức $f(-1)+f(4)$ bằng

Câu 45. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{1}{2}\right\}$ thỏa mãn $f'(x)=\frac{2}{2x-1}$ và $f(0)=1, f(1)=-2$. Giá trị $f(-1)+f(3)$ bằng

A. $2+\ln 15$. **B.** $\ln 15-1$. **C.** $3-\ln 15$. **D.** $\ln 15$.

Câu 46. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ thỏa mãn $f'(x)=\frac{1}{x-1}, f(0)=2022, f(2)=2023$. Tính $S=f(3)-f(-1)$.

A. $S=\ln 4035$. **B.** $S=\ln 2$. **C.** $S=4$. **D.** $S=1$.

Câu 47. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định $R\setminus\{0\}$ thoả mãn $f'(x)=\frac{x+1}{x^2}, f(-2)=\frac{3}{2}$ và $f(2)=2\ln 2-\frac{3}{2}$ Tính giá trị biểu thức $f(-1)+f(4)$ bằng.

A. $\frac{6\ln 2-3}{4}$ B. $\frac{6\ln 2+3}{4}$. **C.** $\frac{8\ln 2+3}{4}$. **D.** $\frac{8\ln 2-3}{4}$

Câu 48. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=\frac{3x^3+1}{x}$. Khi đó hãy tính giá trị biểu thức $f(-3)+f(3)$ biết $f(1)=2, f(-1)=3$.

A. $2\ln 3+5$. **B.** $9+18\ln 3$ **C.** $9+27\ln 3$ **D.** $-\frac{8}{3}+8\ln 3$

Câu 49. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)=\frac{2x-3}{x-2}$, $\forall x\in\mathbb{R}\setminus\{2\}$ thỏa mãn $f(1)=1$ và $f(3)=2$. Giá trị của biểu thức $f(0)+2f(4)$ bằng

A. 3. **B.** 5. **C.** $7+3\ln 2$. **D.** $-5+7\ln 2$.

Câu 50. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{-2\}$ thoả mãn $f'(x)=\frac{3x-1}{x+2}$, $f(0)=1$ và $f(-4)=2$. Tính $f(2)+f(-3)$.

A. 12 **B.** 5. **C.** $7+3\ln 2$. **D.** $-5+7\ln 2$.

Câu 51. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[1;2]$ thỏa mãn $f(1)=4$ và $f(x)+xf'(x)=2x^3-3x^2$. Giá trị của $f(2)$ bằng

Câu 52. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(x)\cdot f'(x)=3x^5+6x^2$ và $f(0)=2$. Giá trị của $f^2(2)$ bằng

A. 144. **B.** 64. **C.** 100. **D.** 81.

Câu 53. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2)=-\frac{1}{3}$ và $f'(x)=x[f(x)]^2$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Giá trị của $f(1)$ bằng

A. $-\frac{11}{6}$. **B.** $-\frac{2}{3}$. **C.** $-\frac{2}{9}$. **D.** $-\frac{7}{6}$.

Câu 54. Cho hàm số $f(x)$ thỏa $f^2(x)+2xf(x)f'(x)=5x^4$ với $f(1)=0$, $f(x)>0$. Hệ số góc tiếp tuyến k của đồ thị hàm số $y=f(x)$ tại điểm có hoành độ $x=2$ bằng

A. $k=1$. **B.** $k=2$. **C.** $k=4$. **D.** $k=3$